

¿Puede pensar una máquina?

Filosofía de la IA · Clase 1 — La pregunta antes de la computadora

1. **Leviatán, I.5 — De la razón y la ciencia** — Thomas Hobbes, 1651
2. **Discurso del método, Quinta parte** — René Descartes, 1637
3. **Monadología, §17 — El argumento del molino** — Gottfried Wilhelm Leibniz, 1714
4. **El hombre máquina (extracto)** — Julien Offray de La Mettrie, 1747

Además, en línea. Estos dos textos siguen en derechos y no se reproducen aquí; el temario los enlaza a copias abiertas de universidades.

1. Alan Turing (1950). «Computing Machinery and Intelligence». *Mind* LIX(236)
2. John Searle (1980). «Minds, Brains, and Programs». *BBS* 3(3)

Leviatán, I.5 — De la razón y la ciencia

Thomas Hobbes · 1651

Hobbes define razonar como computar —sumar y restar— tres siglos antes de que existiera una máquina que lo hiciera. Es el origen de la idea de que pensar podría ser un proceso mecánico.

CHAPTER V. OF REASON, AND SCIENCE.

Reason What It Is

When a man Reasoneth, hee does nothing els but conceive a summe totall, from Addition of parcels; or conceive a Remainder, from Substraction of one summe from another: which (if it be done by Words,) is conceiving of the consequence of the names of all the parts, to the name of the whole; or from the names of the whole and one part, to the name of the other part. And though in some things, (as in numbers,) besides Adding and Substracting, men name other operations, as Multiplying and Dividing; yet they are the same; for Multiplication, is but Addition together of things equall; and Division, but Substracting of one thing, as often as we can. These operations are not incident to Numbers onely, but to all manner of things that can be added together, and taken one out of another. For as Arithmeticians teach to adde and substract in Numbers; so the Geometricians teach the same in Lines, Figures (solid and superficiall,) Angles, Proportions, Times, degrees of Swiftnesse, Force, Power, and the like; The Logicians teach the same in Consequences Of Words; adding together Two Names, to make an Affirmation; and Two Affirmations, to make a syllogisme; and Many syllogismes to make a Demonstration; and from the Summe, or Conclusion of a syllogisme, they substract one Proposition, to finde the other. Writers of Politiques, adde together Pactions, to find mens Duties; and Lawyers, Lawes and Facts, to find what is Right and Wrong in the actions of private men. In summe, in what matter soever there is place for Addition and Substraction, there also is place for Reason; and where these have no place, there Reason has nothing at all to do.

Reason Defined

Out of all which we may define, (that is to say determine,) what that is, which is meant by this word Reason, when wee reckon it amongst the Faculties of the mind. For Reason, in this sense, is nothing but Reckoning (that is, Adding and Substracting) of the Consequences of generall names agreed upon, for the Marking and Signifying of our thoughts; I say Marking them, when we

reckon by our selves; and Signifying, when we demonstrate, or approve our reckonings to other men.

Right Reason Where

And as in Arithmetique, unpractised men must, and Professors themselves may often erre, and cast up false; so also in any other subject of Reasoning, the ablest, most attentive, and most practised men, may deceive themselves, and inferre false Conclusions; Not but that Reason it selfe is always Right Reason, as well as Arithmetique is a certain and infallible art: But no one mans Reason, nor the Reason of any one number of men, makes the certaintie; no more than an account is therefore well cast up, because a great many men have unanimously approved it. And therefore, as when there is a controversy in an account, the parties must by their own accord, set up for right Reason, the Reason of some Arbitrator, or Judge, to whose sentence they will both stand, or their controversie must either come to blowes, or be undecided, for want of a right Reason constituted by Nature; so is it also in all debates of what kind soever: And when men that think themselves wiser than all others, clamor and demand right Reason for judge; yet seek no more, but that things should be determined, by no other mens reason but their own, it is as intolerable in the society of men, as it is in play after trump is turned, to use for trump on every occasion, that suite whereof they have most in their hand. For they do nothing els, that will have every of their passions, as it comes to bear sway in them, to be taken for right Reason, and that in their own controversies: bewraying their want of right Reason, by the claym they lay to it.

The Use Of Reason

The Use and End of Reason, is not the finding of the summe, and truth of one, or a few consequences, remote from the first definitions, and settled significations of names; but to begin at these; and proceed from one consequence to another. For there can be no certainty of the last Conclusion, without a certainty of all those Affirmations and Negations, on which it was grounded, and inferred. As when a master of a family, in taking an account, casteth up the summs of all the bills of expence, into one sum; and not regarding how each bill is summed up, by those that give them in account; nor what it is he payes for; he advantages himselfe no more, than if he allowed the account in grosse, trusting to every of the accountants skill and honesty; so also in Reasoning of all other things, he that takes up conclusions on the trust of Authors, and doth not fetch them from the first Items in every Reckoning, (which are the significations of names settled by definitions), loses his labour; and does not know any thing; but onely beleeveth.

Of Error And Absurdity

When a man reckons without the use of words, which may be done in particular things, (as when upon the sight of any one thing, wee conjecture what was likely to have preceded, or is likely to follow upon it;) if that which he thought likely to follow, followes not; or that which he thought likely to have preceded it, hath not preceded it, this is called ERROR; to which even the most prudent men are subject. But when we Reason in Words of generall signification, and fall upon a generall inference which is false; though it be commonly called Error, it is indeed an ABSURDITY, or senseless Speech. For Error is but a deception, in presuming that somewhat is past, or to come; of which, though it were not past, or not to come; yet there was no impossibility discoverable. But when we make a generall assertion, unlesse it be a true one, the possibility of it is unconceivable. And words whereby we conceive nothing but the sound, are those we call Absurd, insignificant, and Non-sense. And therefore if a man should talk to me of a Round Quadrangle; or Accidents Of Bread In Cheese; or Immaterial Substances; or of A Free Subject; A Free Will; or any Free, but free from being hindred by opposition, I should not say he were in an Error; but that his words were without meaning; that is to say, Absurd.

I have said before, (in the second chapter,) that a Man did excell all other Animals in this faculty, that when he conceived any thing whatsoever, he was apt to enquire the consequences of it, and what effects he could do with it. And now I adde this other degree of the same excellence, that he can by words reduce the consequences he findes to generall Rules, called Theoremes, or Aphorismes; that is, he can Reason, or reckon, not onely in number; but in all other things, whereof one may be added unto, or subtracted from another.

But this priviledge, is allayed by another; and that is, by the priviledge of Absurdity; to which no living creature is subject, but man onely. And of men, those are of all most subject to it, that professe Philosophy. For it is most true that Cicero sayth of them somewhere; that there can be nothing so absurd, but may be found in the books of Philosophers. And the reason is manifest. For there is not one of them that begins his ratiocination from the Definitions, or Explications of the names they are to use; which is a method that hath been used onely in Geometry; whose Conclusions have thereby been made indisputable.

Causes Of Absurditie

The first cause of Absurd conclusions I ascribe to the want of Method; in that they begin not their Ratiocination from Definitions; that is, from settled significations of their words: as if they could cast account, without knowing the value of the numerall words, One, Two, and Three.

And whereas all bodies enter into account upon divers considerations, (which I have mentioned in the precedent chapter;) these considerations being diversly named, divers

absurdities proceed from the confusion, and unfit connexion of their names into assertions. And therefore

The second cause of Absurd assertions, I ascribe to the giving of names of Bodies, to Accidents; or of Accidents, to Bodies; As they do, that say, Faith Is Infused, or Inspired; when nothing can be Powred, or Breathed into any thing, but body; and that, Extension is Body; that Phantasmes are Spirits, &c.

The third I ascribe to the giving of the names of the Accidents of Bodies Without Us, to the Accidents of our Own Bodies; as they do that say, the Colour Is In The Body; The Sound Is In The Ayre, &c.

The fourth, to the giving of the names of Bodies, to Names, or Speeches; as they do that say, that There Be Things Universall; that A Living Creature Is Genus, or A Generall Thing, &c.

The fifth, to the giving of the names of Accidents, to Names and Speeches; as they do that say, The Nature Of A Thing Is In Its Definition; A Mans Command Is His Will; and the like.

The sixth, to the use of Metaphors, Tropes, and other Rhetoricall figures, in stead of words proper. For though it be lawfull to say, (for example) in common speech, The Way Goeth, Or Leadeth Hither, Or Thither, The Proverb Sayes This Or That (whereas wayes cannot go, nor Proverbs speak;) yet in reckoning, and seeking of truth, such speeches are not to be admitted.

The seventh, to names that signifie nothing; but are taken up, and learned by rote from the Schooles, as Hypostatical, Transubstantiate, Consubstantiate, Eternal-now, and the like canting of Schoole-men.

To him that can avoyd these things, it is not easie to fall into any absurdity, unlesse it be by the length of an account; wherein he may perhaps forget what went before. For all men by nature reason alike, and well, when they have good principles. For who is so stupid, as both to mistake in Geometry, and also to persist in it, when another detects his error to him?

Science

By this it appears that Reason is not as Sense, and Memory, borne with us; nor gotten by Experience onely; as Prudence is; but attayned by Industry; first in apt imposing of Names; and secondly by getting a good and orderly Method in proceeding from the Elements, which are Names, to Assertions made by Connexion of one of them to another; and so to syllogismes, which are the Connexions of one Assertion to another, till we come to a knowledge of all the Consequences of names appertaining to the subject in hand; and that is it, men call SCIENCE. And whereas Sense and Memory are but knowledge of Fact, which is a thing past, and irrevocable; Science is the knowledge of Consequences, and dependance of one fact upon another: by

which, out of that we can presently do, we know how to do something els when we will, or the like, another time; Because when we see how any thing comes about, upon what causes, and by what manner; when the like causes come into our power, wee see how to make it produce the like effects.

Children therefore are not endued with Reason at all, till they have attained the use of Speech: but are called Reasonable Creatures, for the possibility apparent of having the use of Reason in time to come. And the most part of men, though they have the use of Reasoning a little way, as in numbring to some degree; yet it serves them to little use in common life; in which they govern themselves, some better, some worse, according to their differences of experience, quicknesse of memory, and inclinations to severall ends; but specially according to good or evill fortune, and the errors of one another. For as for Science, or certain rules of their actions, they are so farre from it, that they know not what it is. Geometry they have thought Conjuring: but for other Sciences, they who have not been taught the beginnings, and some progresse in them, that they may see how they be acquired and generated, are in this point like children, that having no thought of generation, are made believe by the women, that their brothers and sisters are not born, but found in the garden.

But yet they that have no Science, are in better, and nobler condition with their naturall Prudence; than men, that by mis-reasoning, or by trusting them that reason wrong, fall upon false and absurd generall rules. For ignorance of causes, and of rules, does not set men so farre out of their way, as relying on false rules, and taking for causes of what they aspire to, those that are not so, but rather causes of the contrary.

To conclude, The Light of humane minds is Perspicuous Words, but by exact definitions first snuffed, and purged from ambiguity; Reason is the Pace; Encrease of Science, the Way; and the Benefit of man-kind, the End. And on the contrary, Metaphors, and senselesse and ambiguous words, are like Ignis Fatui; and reasoning upon them, is wandering amongst innumerable absurdities; and their end, contention, and sedition, or contempt.

Prudence & Sapience, With Their Difference

As, much Experience, is Prudence; so, is much Science, Sapience. For though wee usually have one name of Wisedome for them both; yet the Latines did always distinguish between Prudentia and Sapientia, ascribing the former to Experience, the later to Science. But to make their difference appeare more cleerly, let us suppose one man endued with an excellent naturall use, and dexterity in handling his armes; and another to have added to that dexterity, an acquired Science, of where he can offend, or be offended by his adversarie, in every possible posture, or guard: The ability of the former, would be to the ability of the later, as Prudence to Sapience; both

usefull; but the later infallible. But they that trusting onely to the authority of books, follow the blind blindly, are like him that trusting to the false rules of the master of fence, ventures praesumptuously upon an adversary, that either kills, or disgraces him.

Signes Of Science

The signes of Science, are some, certain and infallible; some, uncertain. Certain, when he that pretendeth the Science of any thing, can teach the same; that is to say, demonstrate the truth thereof perspicuously to another: Uncertain, when onely some particular events answer to his pretence, and upon many occasions prove so as he sayes they must. Signes of prudence are all uncertain; because to observe by experience, and remember all circumstances that may alter the successe, is impossible. But in any businesse, whereof a man has not infallible Science to proceed by; to forsake his own natural judgement, and be guided by generall sentences read in Authors, and subject to many exceptions, is a signe of folly, and generally scorned by the name of Pedantry. And even of those men themselves, that in Councells of the Common-wealth, love to shew their reading of Politiques and History, very few do it in their domestique affaires, where their particular interest is concerned; having Prudence enough for their private affaires: but in publique they study more the reputation of their owne wit, than the successe of anothers businesse.

Fuente: Project Gutenberg, ebook 3207. Dominio público.

Discurso del método, Quinta parte

René Descartes · 1637

Descartes concede que el cuerpo es una máquina, y propone dos pruebas que ninguna máquina pasaría: usar el lenguaje de forma creativa y actuar por entendimiento y no por disposición. Es el test de Turing planteado al revés, y tres siglos antes.

Mucho me agradaría proseguir y exponer aquí el encadenamiento de las otras verdades que deduje de esas primeras; pero, como para ello sería necesario que hablase ahora de varias cuestiones que controvierten los doctos ³², con quienes no deseo indisponerme, creo que mejor será que me abstenga y me limite a decir en general cuáles son, para dejar que otros más sabios juzguen si sería útil o no que el público recibiese más amplia y detenida información.

Siempre he permanecido firme en la resolución que tomé de no suponer ningún otro principio que el que me ha servido para demostrar la existencia de Dios y del alma, y de no recibir cosa alguna por verdadera, que no me pareciese más clara y más cierta que las demostraciones de los geómetras; y, sin embargo, me atrevo a decir que no sólo he encontrado la manera de satisfacerme en poco tiempo, en punto a las principales dificultades que suelen tratarse en la filosofía, sino que también he notado ciertas leyes que Dios ha establecido en la naturaleza y cuyas nociones ha impreso en nuestras almas de tal suerte, que si reflexionamos sobre ellas con bastante detenimiento, no podremos dudar de que se cumplen exactamente en todo cuanto hay o se hace en el mundo.

Considerando luego la serie de esas leyes, me parece que he descubierto varias verdades más útiles y más importantes que todo lo que anteriormente había aprendido o incluso esperado aprender.

Mas habiendo procurado explicar las principales de entre ellas en un tratado que, por algunas consideraciones, no puedo publicar, lo mejor será, para darlas a conocer, que diga aquí sumariamente lo que ese tratado contiene.

Propúseme poner en él todo cuando yo creía saber, antes de escribirlo, acerca de la naturaleza de las cosas materiales.

Pero así como los pintores, no pudiendo representar igualmente bien, en un cuadro liso, todas las diferentes caras de un objeto sólido, eligen una de las principales, que vuelven hacia la luz, y

representan las demás en la sombra, es decir, tales como pueden verse cuando se mira a la principal, así también, temiendo yo no poder poner en mi discurso todo lo que había en mi pensamiento, hube de limitarme a explicar muy ampliamente mi concepción de la luz; luego, con esta ocasión, añadí algo acerca del sol y de las estrellas fijas, porque casi toda la luz viene de esos cuerpos; de los cielos, que la transmiten; de los planetas, de los cometas y de la tierra, que la reflejan; y en particular, de todos los cuerpos que hay sobre la tierra, que son o coloreados, o transparentes o luminosos; y, por último, del hombre, que es el espectador.

Y para dar un poco de sombra a todas esas cosas y poder declarar con más libertad mis juicios, sin la obligación de seguir o de refutar las opiniones recibidas entre los doctos, resolví abandonar este mundo nuestro a sus disputas y hablar sólo de lo que ocurriría en otro mundo nuevo, si Dios crease ahora en los espacios imaginarios bastante materia para componerlo y, agitando diversamente y sin orden las varias partes de esa materia, fórmase un caos tan confuso como puedan fingirlo los poetas, sin hacer luego otra cosa que prestar su ordinario concurso a la naturaleza, dejándola obrar, según las leyes por él establecidas.

Así, primeramente describí esa materia y traté de representarla, de tal suerte que no hay, a mi parecer, nada más claro e inteligible ³³, excepto lo que antes hemos dicho de Dios y del alma; pues hasta supuse expresamente que no hay en ella ninguna de esas formas o cualidades de que disputan las escuelas ³⁴, ni en general ninguna otra cosa cuyo conocimiento no sea tan natural a nuestras almas, que no se pueda ni siquiera fingir que se ignora.

Hice ver, además, cuales eran las leyes de la naturaleza; y sin fundar mis razones en ningún otro principio que las infinitas perfecciones de Dios, traté de demostrar todas aquéllas sobre las que pudiera haber alguna duda, y procuré probar que son tales que, aun cuando Dios hubiese creado varios mundos, no podría haber uno en donde no se observaran cumplidamente.

Después de esto, mostré cómo la mayor parte de la materia de ese caos debía, a consecuencia de esas leyes, disponerse y arreglarse de cierta manera que la hacía semejante a nuestros cielos; cómo, entretanto, algunas de sus partes habían de componer una tierra, y algunas otras, planetas y cometas, y algunas otras, un sol y estrellas fijas.

Y aquí, extendiéndome sobre el tema de la luz, expliqué por lo menudo cuál era la que debía haber en el sol y en las estrellas y cómo desde allí atravesaba en un instante los espacios inmensos de los cielos y cómo se reflejaba desde los planetas y los cometas hacia la tierra.

Añadí también algunas cosas acerca de la sustancia, la situación, los movimientos y todas las varias cualidades de esos cielos y esos astros, de suerte que pensaba haber dicho lo bastante para

que se conociera que nada se observa, en los de este mundo, que no deba o, al menos, no pueda parecer en un todo semejante a los de ese otro mundo que yo describía.

De ahí pasé a hablar particularmente de la tierra; expliqué cómo, aun habiendo supuesto expresamente que el Creador no dio ningún peso a la materia, de que está compuesta, no por eso dejaban todas sus partes de dirigirse exactamente hacia su centro; cómo, habiendo agua y aire en su superficie, la disposición de los cielos y de los astros, principalmente de la luna, debía causar un flujo y reflujo semejante en todas sus circunstancias al que se observa en nuestros mares, y además una cierta corriente, tanto del agua como del aire, que va de Levante a Poniente, como la que se observa también entre los trópicos; cómo las montañas, los mares, las fuentes y los ríos podían formarse naturalmente, y los metales producirse en las minas, y las plantas crecer en los campos, y, en general, engendrarse todos esos cuerpos llamados mezclas o compuestos.

Y entre otras cosas, no conociendo yo, después de los astros, nada en el mundo que produzca luz, sino el fuego, me esforcé por dar claramente a entender cuanto a la naturaleza de éste pertenece, cómo se produce, cómo se alimenta, cómo a veces da calor sin luz y otras luz sin calor; cómo puede prestar varios colores a varios cuerpos y varias otras cualidades; cómo funde unos y endurece otros; cómo puede consumirlos casi todos o convertirlos en cenizas y humo; y, por último, cómo de esas cenizas, por sólo la violencia de su acción, forma vidrio; pues esta transmutación de las cenizas en vidrio, pareciéndome tan admirable como ninguna otra de las que ocurren en la naturaleza, tuve especial agrado en describirla.

Sin embargo, de todas esas cosas no quería yo inferir que este mundo nuestro haya sido creado de la manera que yo explicaba, porque es mucho más verosímil que, desde el comienzo, Dios lo puso tal y como debía ser.

Pero es cierto y esta opinión es comúnmente admitida entre los teólogos que la acción por la cual Dios lo conserva es la misma que la acción por la cual lo ha creado ³⁵; de suerte que, aun cuando no le hubiese dado en un principio otra forma que la del caos, con haber establecido las leyes de la naturaleza y haberle prestado su concurso para obrar como ella acostumbra, puede creerse, sin menoscabo del milagro de la creación, que todas las cosas, que son puramente materiales, habrían podido, con el tiempo, llegar a ser como ahora las vemos; y su naturaleza es mucho más fácil de concebir cuando se ven nacer poco a poco de esa manera, que cuando se consideran ya hechas del todo.

De la descripción de los cuerpos inanimados y de las plantas, pasé a la de los animales y particularmente a la de los hombres.

Mas no teniendo aún bastante conocimiento para hablar de ellos con el mismo estilo que de los demás seres, es decir, demostrando los efectos por las causas y haciendo ver de qué semillas y en qué manera debe producirlos la naturaleza, me limité a suponer que Dios formó el cuerpo de un hombre enteramente igual a uno de los nuestros, tanto en la figura exterior de sus miembros como en la interior conformación de sus órganos, sin componerlo de otra materia que la que yo había descrito anteriormente y sin darle al principio alma alguna razonable, ni otra cosa que sirviera de alma vegetativa o sensitiva, sino excitando en su corazón uno de esos fuegos sin luz, ya explicados por mí y que yo concebía de igual naturaleza que el que calienta el heno encerrado antes de estar seco o el que hace que los vinos nuevos hiervan cuando se dejan fermentar con su hollejo; pues examinando las funciones que, a consecuencia de ello, podía haber en ese cuerpo, hallaba que eran exactamente las mismas que pueden realizarse en nosotros, sin que pensemos en ellas y, por consiguiente, sin que contribuya en nada nuestra alma, es decir, esa parte distinta del cuerpo, de la que se ha dicho anteriormente que su naturaleza es sólo pensar 36 ; y siendo esas funciones las mismas todas, puede decirse que los animales desprovistos de razón son semejantes a nosotros; pero en cambio no se puede encontrar en ese cuerpo ninguna de las que dependen del pensamiento que son, por tanto, las únicas que nos pertenecen en cuanto hombres; pero éstas las encontraba yo luego, suponiendo que Dios creó un alma razonable y la añadió al cuerpo, de cierta manera que yo describía.

Pero para que pueda verse el modo como estaba tratada esta materia, voy a poner aquí la explicación del movimiento del corazón y de las arterias que, siendo el primero y más general que se observa en los animales, servirá para que se juzgue luego fácilmente lo que deba pensarse de todos los demás.

Y para que sea más fácil de comprender lo que voy a decir, desearía que los que no están versados en anatomía, se tomen el trabajo, antes de leer esto, de mandar cortar en su presencia el corazón de algún animal grande, que tenga pulmones, pues en un todo se parece bastante al del hombre, y que vean las dos cámaras o concavidades que hay en él; primero, la que está en el lado derecho, a la que van a parar dos tubos muy anchos, a saber: la vena cava, que es el principal receptáculo de la sangre y como el tronco del árbol, cuyas ramas son las demás venas del cuerpo, y la vena arteriosa, cuyo nombre está mal puesto, porque es, en realidad, una arteria que sale del corazón y se divide luego en varias ramas que van a repartirse por los pulmones en todos los sentidos; segundo, la que está en el lado izquierdo, a la que van a parar del mismo modo dos tubos tan anchos o más que los anteriores, a saber: la arteria venosa, cuyo nombre está también mal puesto, porque no es sino una vena que viene de los pulmones, en donde está dividida en varias ramas entremezcladas con las de la vena arteriosa y con las del conducto llamado caño del

pulmón, por donde entra el aire de la respiración; y la gran arteria, que sale del corazón y distribuye sus ramas por todo el cuerpo.

También quisiera yo que vieran con mucho cuidado los once pellejillos que, como otras tantas puertecitas, abren y cierran los cuatro orificios que hay en esas dos concavidades, a saber: tres a la entrada de la vena cava, en donde están tan bien dispuestos que no pueden en manera alguna impedir que la sangre entre en la concavidad derecha del corazón y, sin embargo, impiden muy exactamente que pueda salir; tres a la entrada de la vena arteriosa, los cuales están dispuestos en modo contrario y permiten que la sangre que hay en esta concavidad pase a los pulmones, pero no que la que está en los pulmones vuelva a entrar en esa concavidad; dos a la entrada de la arteria venosa, los cuales dejan correr la sangre desde los pulmones hasta la concavidad izquierda del corazón, pero se oponen a que vaya en sentido contrario; y tres a la entrada de la gran arteria, que permiten que la sangre salga del corazón, pero le impiden que vuelva a entrar.

Y del número de estos pellejos no hay que buscar otra razón sino que el orificio de la arteria venosa, siendo ovalado, a causa del sitio en donde se halla, puede cerrarse cómodamente con dos, mientras que los otros, siendo circulares, pueden cerrarse mejor con tres.

Quisiera yo, además, que considerasen que la gran arteria y la vena arteriosa están hechas de una composición mucho más dura y más firme que la arteria venosa y la vena cava, y que estas dos últimas se ensanchan antes de entrar en el corazón, formando como dos bolsas, llamadas orejas del corazón, compuestas de una carne semejante a la de éste; y que siempre hay más calor en el corazón que en ningún otro sitio del cuerpo; y, por último, que este calor es capaz de hacer que si entran algunas gotas de sangre en sus concavidades, se inflen muy luego y se dilaten, como ocurre generalmente a todos los líquidos, cuando caen gota a gota en algún vaso muy caldeado.

Dicho esto, basta añadir, para explicar el movimiento del corazón, que cuando las concavidades no están llenas de sangre, entra necesariamente sangre de la vena cava en la de la derecha, y de la arteria venosa en la de la izquierda, tanto más cuanto que estos dos vasos están siempre llenos, y sus orificios, que miran hacia el corazón, no pueden por entonces estar tapados; pero tan pronto como de ese modo han entrado dos gotas de sangre, una en cada concavidad, estas gotas, que por fuerza son muy gruesas, porque los orificios por donde entran son muy anchos y los vasos de donde vienen están muy llenos de sangre, se expanden y dilatan a causa del calor en que caen; por donde sucede que hinchán todo el corazón y empujan y cierran las cinco puertecillas que están a la entrada de los dos vasos de donde vienen, impidiendo que baje más sangre al corazón; y continúan dilatándose cada vez más, con lo que empujan y abren las otras seis puertecillas, que están a la entrada de los otros dos vasos, por los cuales salen entonces, produciendo así una hinchazón en todas las ramas de la vena arteriosa y de la gran arteria, casi al

mismo tiempo que en el corazón; éste se desinfla muy luego, como asimismo sus arterias, porque la sangre que ha entrado en ellas se enfría; y las seis puertecillas vuelven a cerrarse, y las cinco de la vena cava y de la arteria venosa vuelven a abrirse, dando paso a otras dos gotas de sangre, que, a su vez, hinchan el corazón y las arterias como anteriormente.

Y porque la sangre, antes de entrar en el corazón, pasa por esas dos bolsas, llamadas orejas, de ahí viene que el movimiento de éstas sea contrario al de aquél, y que éstas se desinflen cuando aquél se infla.

Por lo demás, para que los que no conocen la fuerza de las demostraciones matemáticas y no tienen costumbre de distinguir las razones verdaderas de las verosímiles, no se aventuren a negar esto que digo, sin examinarlo, he de advertirles que el movimiento que acabo de explicar se sigue necesariamente de la sola disposición de los órganos que están a la vista en el corazón y del calor que, con los dedos, puede sentirse en esta víscera y de la naturaleza de la sangre que, por experiencia, puede conocerse, como el movimiento de un reloj se sigue de la fuerza, de la situación y de la figura de sus contrapesos y de sus ruedas.

Pero si se pregunta cómo la sangre de las venas no se acaba, al entrar así continuamente en el corazón, y cómo las arterias no se llenan demasiadamente, puesto que toda la que pasa por el corazón viene a ellas, no necesito contestar otra cosa que lo que ya ha escrito un médico de Inglaterra ³⁷, a quien hay que reconocer el mérito de haber abierto brecha en este punto y de ser el primero que ha enseñado que hay en las extremidades de las arterias varios pequeños corredores, por donde la sangre que llega del corazón pasa a las ramillas extremas de las venas y de aquí vuelve luego al corazón; de suerte que el curso de la sangre es una circulación perpetua.

Y esto lo prueba muy bien por medio de la experiencia ordinaria de los cirujanos, quienes, habiendo atado el brazo con mediana fuerza por encima del sitio en donde abren la vena, hacen que la sangre salga más abundante que si no hubiesen atado el brazo; y ocurriría todo lo contrario si lo ataran más abajo, entre la mano y la herida, o si lo ataran con mucha fuerza por encima.

Porque es claro que la atadura hecha con mediana fuerza puede impedir que la sangre que hay en el brazo vuelva al corazón por las venas, pero no que acuda nueva sangre por las arterias, porque éstas van por debajo de las venas, y siendo sus pellejos más duros, son menos fáciles de oprimir; y también porque la sangre que viene del corazón tiende con más fuerza a pasar por las arterias hacia la mano, que no a volver de la mano hacia el corazón por las venas; y puesto que la sangre sale del brazo, por el corte que se ha hecho en una de las venas, es necesario que haya algunos pasos por la parte debajo de la atadura, es decir, hacia las extremidades del brazo, por donde la sangre pueda venir de las arterias.

También prueba muy satisfactoriamente lo que dice del curso de la sangre, por la existencia de ciertos pellejos que están de tal modo dispuestos en diferentes lugares, a lo largo de las venas, que no permiten que la sangre vaya desde el centro del cuerpo a las extremidades y sí sólo que vuelva de las extremidades al centro; y además, la experiencia demuestra que toda la sangre que hay en el cuerpo puede salir en poco tiempo por una sola arteria que se haya cortado, aun cuando, habiéndose atado la arteria muy cerca del corazón, se haya hecho el corte entre éste y la atadura, de tal suerte que no haya ocasión de imaginar que la sangre vertida pueda venir de otra parte.

Pero hay otras muchas cosas que dan fe de que la verdadera causa de ese movimiento de la sangre es la que he dicho, como son primeramente la diferencia que se nota entre la que sale de las venas y la que sale de las arterias, diferencia que no puede venir sino de que, habiéndose rarificado y como destilado la sangre, al pasar por el corazón, es más sutil y más viva y más caliente en saliendo de este, es decir, estando en las arterias, que no poco antes de entrar, o sea estando en las venas.

Y si bien se mira, se verá que esa diferencia no aparece del todo sino cerca del corazón y no tanto en los lugares más lejanos; además, la dureza del pellejo de que están hechas la vena arteriosa y la gran arteria, es buena prueba de que la sangre las golpea con más fuerza que a las venas.

Y ¿cómo explicar que la concavidad izquierda del corazón y la gran arteria sean más amplias y anchas que la concavidad derecha y la vena arteriosa, sino porque la sangre de la arteria venosa, que antes de pasar por el corazón no ha estado más que en los pulmones, es más sutil y se expande mejor y más fácilmente que la que viene inmediatamente de la vena cava? ¿Y qué es lo que los médicos pueden averiguar, al tomar el pulso, si no es que, según que la sangre cambie de naturaleza, puede el calor del corazón distenderla con más o menos fuerza y más o menos velocidad? Y si inquirimos cómo este calor se comunica a los demás miembros, habremos de convenir en que es por medio de la sangre, que, al pasar por el corazón, se calienta y se reparte luego por todo el cuerpo, de donde sucede que, si quitamos sangre de una parte, quitámosle asimismo el calor; y aun cuando el corazón estuviese ardiendo, como un hierro candente, no bastaría a calentar los pies y las manos, como lo hace, si no les enviase de continuo sangre nueva.

También por esto se conoce que el uso verdadero de la respiración es introducir en el pulmón aire fresco bastante a conseguir que la sangre, que viene de la concavidad derecha del corazón, en donde ha sido dilatada y como cambiada en vapores, se espese y se convierta de nuevo en sangre, antes de volver a la concavidad izquierda, sin lo cual no pudiera ser apta a servir de alimento al fuego que hay en la dicha concavidad; y una confirmación de esto es que vemos que los animales que no tienen pulmones, poseen una sola concavidad en el corazón, y que los niños que estando

en el seno materno no pueden usar de los pulmones, tienen un orificio por donde pasa sangre de la vena cava a la concavidad izquierda del corazón, y un conducto por donde va de la vena arteriosa a la gran arteria, sin pasar por el pulmón.

Además, ¿cómo podría hacerse la cocción de los alimentos en el estómago, si el corazón no enviase calor a esta víscera por medio de las arterias, añadiéndole algunas de las más suaves partes de la sangre, que ayudan a disolver las viandas? Y la acción que convierte en sangre el jugo de esas viandas, ¿no es fácil de conocer, si se considera que, al pasar una y otra vez por el corazón, se destila quizá más de cien o doscientas veces cada día? Y para explicar la nutrición y la producción de los varios humores que hay en el cuerpo, ¿qué necesidad hay de otra cosa, sino decir que la fuerza con que la sangre, al dilatarse, pasa del corazón a las extremidades de las arterias, es causa de que algunas de sus partes se detienen entre las partes de los miembros en donde se hallan, tomando el lugar de otras que expulsan, y que, según la situación o la figura o la pequeñez de los poros que encuentran, van unas a alojarse en ciertos lugares y otras en ciertos otros, del mismo modo como hacen las cribas que, por estar agujereadas de diferente modo, sirven para separar unos de otros los granos de varios tamaños.

Y, por último, lo que hay de más notable en todo esto, es la generación de los espíritus animales, que son como un sutilísimo viento, o más bien como una purísima y vivísima llama, la cual asciende de continuo muy abundante desde el corazón al cerebro y se corre luego por los nervios a los músculos y pone en movimiento todos los miembros; y para explicar cómo las partes de la sangre más agitadas y penetrantes van hacia el cerebro, más bien que a otro lugar cualquiera, no es necesario imaginar otra causa sino que las arterias que las conducen son las que salen del corazón en línea más recta, y, según las reglas mecánicas, que son las mismas que las de la naturaleza, cuando varias cosas tienden juntas a moverse hacia un mismo lado, sin que haya espacio bastante para recibirlas todas, como ocurre a las partes de la sangre que salen de la concavidad izquierda del corazón y tienden todas hacia el cerebro, las más fuertes deben dar de lado a las más endebles y menos agitadas y, por lo tanto, ser las únicas que lleguen 38 .

Había yo explicado, con bastante detenimiento, todas estas cosas en el tratado que tuve el propósito de publicar.

Y después había mostrado cuál debe ser la fábrica 39 de los nervios y de los músculos del cuerpo humano, para conseguir que los espíritus animales, estando dentro, tengan fuerza bastante a mover los miembros, como vemos que las cabezas, poco después de cortadas, aun se mueven y muerden la tierra, sin embargo de que ya no están animadas; cuáles cambios deben verificarse en el cerebro para causar la vigilia, el sueño y los ensueños; cómo la luz, los sonidos, los olores, los sabores, el calor y demás cualidades de los objetos exteriores pueden imprimir en el cerebro

varias ideas, por medio de los sentidos; cómo también pueden enviar allí las suyas el hambre, la sed y otras pasiones interiores; qué deba entenderse por el sentido común, en el cual son recibidas esas ideas; qué por la memoria, que las conserva y qué por la fantasía, que puede cambiarlas diversamente y componer otras nuevas y también puede, por idéntica manera, distribuir los espíritus animales en los músculos y poner en movimiento los miembros del cuerpo, acomodándolos a los objetos que se presentan a los sentidos y a las pasiones interiores, en tantos varios modos cuantos movimientos puede hacer nuestro cuerpo sin que la voluntad los guíe 40 ; lo cual no parecerá de ninguna manera extraño a los que, sabiendo cuántos autómatas o máquinas semovientes puede construir la industria humana, sin emplear sino poquísimas piezas, en comparación de la gran muchedumbre de huesos, músculos, nervios, arterias, venas y demás partes que hay en el cuerpo de un animal, consideren este cuerpo como una máquina que, por ser hecha de manos de Dios, está incomparablemente mejor ordenada y posee movimientos más admirables que ninguna otra de las que puedan inventar los hombres.

Y aquí me extendí particularmente, haciendo ver que si hubiese máquinas tales que tuviesen los órganos y figura exterior de un mono o de otro cualquiera animal, desprovisto de razón, no habría medio alguno que nos permitiera conocer que no son en todo de igual naturaleza que esos animales; mientras que si las hubiera que semejasen a nuestros cuerpos e imitasen nuestras acciones, cuanto fuere moralmente posible, siempre tendríamos dos medios muy ciertos para reconocer que no por eso son hombres verdaderos; y es el primero, que nunca podrían hacer uso de palabras ni otros signos, componiéndolos, como hacemos nosotros, para declarar nuestros pensamientos a los demás, pues si bien se puede concebir que una máquina esté de tal modo hecha, que profiera palabras, y hasta que las profiera a propósito de acciones corporales que causen alguna alteración en sus órganos, como, *verbi gratia* , si se la toca en una parte, que pregunte lo que se quiere decirle, y si en otra, que grite que se le hace daño, y otras cosas por el mismo estilo, sin embargo, no se concibe que ordene en varios modos las palabras para contestar al sentido de todo lo que en su presencia se diga, como pueden hacerlo aun los más estúpidos de entre los hombres; y es el segundo que, aun cuando hicieran varias cosas tan bien y acaso mejor que ninguno de nosotros, no dejarían de fallar en otras, por donde se descubriría que no obran por conocimiento, sino sólo por la disposición de sus órganos, pues mientras que la razón es un instrumento universal, que puede servir en todas las coyunturas, esos órganos, en cambio, necesitan una particular disposición para cada acción particular; por donde sucede que es moralmente imposible que haya tantas y tan varias disposiciones en una máquina, que puedan hacerla obrar en todas las ocurrencias de la vida de la manera como la razón nos hace obrar a nosotros.

Ahora bien: por esos dos medios puede conocerse también la diferencia que hay entre los hombres y los brutos, pues es cosa muy de notar que no hay hombre, por estúpido y embobado que esté, sin exceptuar los locos, que no sea capaz de arreglar un conjunto de varias palabras y componer un discurso que dé a entender sus pensamientos; y, por el contrario, no hay animal, por perfecto y felizmente dotado que sea, que pueda hacer otro tanto.

Lo cual no sucede porque a los animales les falten órganos, pues vemos que las urracas y los loros pueden proferir, como nosotros, palabras, y, sin embargo, no pueden, como nosotros, hablar, es decir, dar fe de que piensan lo que dicen; en cambio los hombres que, habiendo nacido sordos y mudos, están privados de los órganos, que a los otros sirven para hablar, suelen inventar por sí mismos unos signos, por donde se declaran a los que, viviendo con ellos, han conseguido aprender su lengua.

Y esto no sólo prueba que las bestias tienen menos razón que los hombres, sino que no tienen ninguna; pues ya se ve que basta muy poca para saber hablar; y supuesto que se advierten desigualdades entre los animales de una misma especie, como entre los hombres, siendo unos más fáciles de adiestrar que otros, no es de creer que un mono o un loro, que fuese de los más perfectos en su especie, no igualara a un niño de los más estúpidos, o, por lo menos, a un niño cuyo cerebro estuviera turbado, si no fuera que su alma es de naturaleza totalmente diferente de la nuestra.

Y no deben confundirse las palabras con los movimientos naturales que delatan las pasiones, los cuales pueden ser imitados por las máquinas tan bien como por los animales, ni debe pensarse, como pensaron algunos antiguos, que las bestias hablan, aunque nosotros no comprendemos su lengua; pues si eso fuera verdad, puesto que poseen varios órganos parecidos a los nuestros, podrían darse a entender de nosotros como de sus semejantes.

Es también muy notable cosa que, aun cuando hay varios animales que demuestran más industria que nosotros en algunas de sus acciones, sin embargo, vemos que esos mismos no demuestran ninguna en muchas otras; de suerte que eso que hacen mejor que nosotros no prueba que tengan ingenio, pues, en ese caso, tendrían más que ninguno de nosotros y harían mejor que nosotros todas las demás cosas, sino más bien prueba que no tienen ninguno y que es la naturaleza la que en ellos obra, por la disposición de sus órganos, como vemos que un reloj, compuesto sólo de ruedas y resortes, puede contar las horas y medir el tiempo más exactamente que nosotros con toda nuestra prudencia.

Después de todo esto, había yo descrito el alma razonable y mostrado que en manera alguna puede seguirse de la potencia de la materia, como las otras cosas de que he hablado, sino que ha de ser expresamente creada; y no basta que esté alojada en el cuerpo humano, como un piloto en

su navío, a no ser acaso para mover sus miembros, sino que es necesario que esté junta y unida al cuerpo más estrechamente, para tener sentimientos y apetitos semejantes a los nuestros y componer así un hombre verdadero.

Por lo demás, me he extendido aquí un tanto sobre el tema del alma, porque es de los más importantes; que, después del error de los que niegan a Dios, error que pienso haber refutado bastante en lo que precede, no hay nada que más aparte a los espíritus endebles del recto camino de la virtud, que el imaginar que el alma de los animales es de la misma naturaleza que la nuestra, y que, por consiguiente, nada hemos de temer ni esperar tras esta vida, como nada temen ni esperan las moscas y las hormigas; mientras que si sabemos cuán diferentes somos de los animales, entenderemos mucho mejor las razones que prueban que nuestra alma es de naturaleza enteramente independiente del cuerpo, y, por consiguiente, que no está atendida a morir con él; y puesto que no vemos otras causas que la destruyan, nos inclinaremos naturalmente a juzgar que es inmortal.

en:Discourse on the Method/Part 5 fr:Discours de la méthode (éd. Cousin)/Cinquième partie

Fuente: Wikisource en español, traducción de Wikisource. Dominio público.

LECTURA 3

Monadología, §17 — El argumento del molino

Gottfried Wilhelm Leibniz · 1714

Si agrandáramos una máquina pensante hasta poder pasearnos dentro, dice Leibniz, solo veríamos piezas empujándose: nunca la percepción. Es el ancestro directo del cuarto chino de Searle.

17. We must confess, moreover, that perception and that which depends on it are inexplicable by mechanical causes, that is, by figures and motions. And, supposing that there were a machine so constructed as to cause thought, feeling and perception, we could conceive of it as enlarged and yet preserving the same proportions, so that we might enter it like a mill. And this granted, we should only find on visiting it, pieces which push one against another, but never any thing by which to explain a perception. It must be sought for, therefore, in the simple substance and not in the compound or machine. Nothing but this, also, can be found in the simple substance; and it is in this alone that all the internal actions of simple substances consist. [Theodicy, Preface.]

18. The name of entelechies might be given to all simple substances or created monads, for they have within themselves a certain perfection (έχουσι τό έντελής); there is a certain sufficiency (αύτάρκεια) which renders them the sources of their internal actions, and so to speak, incorporeal automata. [Theodicy § 87.]

Fuente: Wikisource en inglés, traducción de G. M. Duncan. Dominio público.

LECTURA 4

El hombre máquina (extracto)

Julien Offray de La Mettrie · 1747

La Mettrie toma la máquina cartesiana y le quita la excepción: si el cuerpo es mecanicismo, también la mente. Cierra el arco que Descartes abrió dejando el alma fuera.

MAN A MACHINE.

It is not enough for a wise man to study nature and truth; he should dare state truth for the benefit of the few who are willing and able to think. As for the rest, who are voluntarily slaves of prejudice, they can no more attain truth, than frogs can fly.

I reduce to two the systems of philosophy which deal with man's soul. The first and older system is materialism; the second is spiritualism.

The metaphysicians who have hinted that matter may well be endowed with the faculty of thought^{1} have perhaps not reasoned ill. For there is in this case a certain advantage in their inadequate way of expressing their meaning. In truth, to ask whether matter can think, without considering it otherwise than in itself, is like asking whether matter can tell time. It may be foreseen that we shall avoid this reef upon which Locke had the bad luck to make shipwreck.

The Leibnizians with their monads have set up an unintelligible hypothesis. They have rather spiritualized matter than materialized the soul. How can we define a being whose nature is absolutely unknown to us?^{2}

Descartes and all the Cartesians, among whom the followers of Malebranche have long been numbered, have made the same mistake. They have taken for granted two distinct substances in man, as if they had seen them, and positively counted them.

The wisest men have declared that the soul can not know itself save by the light of faith. However, as reasonable beings they have thought that they could reserve for themselves the right of examining what the Bible means by the word "spirit," which it uses in speaking of the human soul. And if in their investigation, they do not agree with the theologians on this point, are the theologians more in agreement among themselves on all other points?

Here is the result in a few words, of all their reflections. If there is a God, He is the Author of nature as well as of revelation. He has given us the one to explain the other, and reason to make them agree.

To distrust the knowledge that can be drawn from the study of animated bodies, is to regard nature and revelation as two contraries which destroy each the other, and consequently to dare uphold the absurd doctrine, that God contradicts Himself in His various works and deceives us.

If there is a revelation, it can not then contradict nature. By nature only can we understand the meaning of the words of the Gospel, of which experience is the only true interpreter. In fact, the commentators before our time have only obscured the truth. We can judge of this by the author of the "Spectacle of Nature." {3} "It is astonishing," he says concerning Locke, "that a man who degrades our soul far enough to consider it a soul of clay should dare set up reason as judge and sovereign arbiter of the mysteries of faith, for," he adds, "what an astonishing idea of Christianity one would have, if one were to follow reason."

Not only do these reflections fail to elucidate faith, but they also constitute such frivolous objections to the method of those who undertake to interpret the Scripture, that I am almost ashamed to waste time in refuting them.

The excellence of reason does not depend on a big word devoid of meaning (immateriality), but on the force, extent, and perspicuity of reason itself. Thus a "soul of clay" which should discover, at one glance, as it were, the relations and the consequences of an infinite number of ideas hard to understand, would evidently be preferable to a foolish and stupid soul, though that were composed of the most precious elements. A man is not a philosopher because, with Pliny, he blushes over the wretchedness of our origin. What seems vile is here the most precious of things, and seems to be the object of nature's highest art and most elaborate care. But as man, even though he should come from an apparently still more lowly source, would yet be the most perfect of all beings, so whatever the origin of his soul, if it is pure, noble, and lofty, it is a beautiful soul which dignifies the man endowed with it.

Pluche's second way of reasoning seems vicious to me, even in his system, which smacks a little of fanaticism; for [on his view] if we have an idea of faith as being contrary to the clearest principles, to the most incontestable truths, we must yet conclude, out of respect for revelation and its author, that this conception is false, and that we do not yet understand the meaning of the words of the Gospel.

Of the two alternatives, only one is possible: either everything is illusion, nature as well as revelation, or experience alone can explain faith. But what can be more ridiculous than the

position of our author! Can one imagine hearing a Peripatetic say, "We ought not to accept the experiments of Torricelli,{4} for if we should accept them, if we should rid ourselves of the horror of the void, what an astonishing philosophy we should have!"

I have shown how vicious the reasoning of Pluche is [10] in order to prove, in the first place, that if there is a revelation, it is not sufficiently demonstrated by the mere authority of the Church, and without any appeal to reason, as all those who fear reason claim: and in the second place, to protect against all assault the method of those who would wish to follow the path that I open to them, of interpreting supernatural things, incomprehensible in themselves, in the light of those ideas with which nature has endowed us. Experience and observation should therefore be our only guides here. Both are to be found throughout the records of the physicians who were philosophers, and not in the works of the philosophers who were not physicians. The former have traveled through and illuminated the labyrinth of man; they alone have laid bare to us those springs [of life] hidden under the external integument which conceals so many wonders from our eyes. They alone, tranquilly contemplating our soul, have surprised it, a thousand times, both in its wretchedness and in its glory, and they have no more despised it in the first estate, than they have admired it in the second. Thus, to repeat, only the physicians have a right to speak on this subject.{5} What could the others, especially the theologians, have to say? Is it not ridiculous to hear them shamelessly coming to conclusions about a subject concerning which they have had no means of knowing anything, and from which on the contrary they have been completely turned aside by obscure studies that have led them to a thousand prejudiced opinions,--in a word, to fanaticism, which adds yet more to their ignorance of the mechanism of the body?

But even though we have chosen the best guides, we shall still find many thorns and stumbling blocks in the way.

Man is so complicated a machine{6} that it is impossible to get a clear idea of the machine beforehand, and hence impossible to define it. For this reason, all the investigations have been vain, which the greatest philosophers have made *à priori*, that is to say, in so far as they use, as it were, the wings of the spirit. Thus it is only *à posteriori* or by trying to disentangle the soul from the organs of the body, so to speak, that one can reach the highest probability concerning man's own nature, even though one can not discover with certainty what his nature is.

Let us then take in our hands the staff of experience,{7} paying no heed to the accounts of all the idle theories of philosophers. To be blind and to think that one can do without this staff is the worst kind of blindness. How truly a contemporary writer says that only vanity fails to gather from secondary causes the same lessons as from primary causes! One can and one even ought to admire all these fine geniuses in their most useless works, such men as Descartes, Malebranche,

Leibniz, Wolff and the rest, but what profit, I ask, has any one gained from their profound meditations, and from all their works? Let us start out then to discover not what has been thought, but what must be thought for the sake of repose in life.

There are as many different minds, different characters, and different customs, as there are different temperaments. Even Galen{8} knew this truth which Descartes carried so far as to claim that medicine alone can change minds and morals, along with bodies. (By the writer of "L'histoire de l'âme,"{9} this teaching is incorrectly attributed to Hippocrates.{10}) It is true that melancholy, bile, phlegm, blood etc.--according to the nature, the abundance, and the different combination of these humors--make each man different from another.{11}

In disease the soul is sometimes hidden, showing no sign of life; sometimes it is so inflamed by fury that it seems to be doubled; sometimes, imbecility vanishes and the convalescence of an idiot produces a wise man. Sometimes, again, the greatest genius becomes imbecile and loses the sense of self. Adieu then to all that fine knowledge, acquired at so high a price, and with so much trouble! Here is a paralytic who asks if his leg is in bed with him; there is a soldier who thinks that he still has the arm which has been cut off. The memory of his old sensations, and of the place to which they were referred by his soul, is the cause of his illusion, and of this kind of delirium. The mere mention of the member which he has lost is enough to recall it to his mind, and to make him feel all its motions; and this causes him an indefinable and inexpressible kind of imaginary suffering. This man cries like a child at death's approach, while this other jests. What was needed to change the bravery of Caius Julius, Seneca, or Petronius into cowardice or faintheartedness? Merely an obstruction in the spleen, in the liver, an impediment in the portal vein? Why? Because the imagination is obstructed along with the viscera, and this gives rise to all the singular phenomena of hysteria and hypochondria.

What can I add to the stories already told of those who imagine themselves transformed into wolf-men, cocks or vampires, or of those who think that the dead feed upon them? Why should I stop to speak of the man who imagines that his nose or some other member is of glass? The way to help this man regain his faculties and his own flesh-and-blood nose is to advise him to sleep on hay, lest he break the fragile organ, and then to set fire to the hay that he may be afraid of being burned--a fear which has sometimes cured paralysis. But I must touch lightly on facts which everybody knows.

Neither shall I dwell long on the details of the effects of sleep. Here a tired soldier snores in a trench, in the middle of the thunder of hundreds of cannon. His soul hears nothing; his sleep is as deep as apoplexy. A bomb is on the point of crushing him. He will feel this less perhaps than he feels an insect which is under his foot.

On the other hand, this man who is devoured by jealousy, hatred, avarice, or ambition, can never find any rest. The most peaceful spot, the freshest and most calming drinks are alike useless to one who has not freed his heart from the torment of passion.

The soul and the body fall asleep together. As the motion of the blood is calmed, a sweet feeling of peace and quiet spreads through the whole mechanism. The soul feels itself little by little growing heavy as the eyelids droop, and loses its tenseness, as the fibres of the brain relax; thus little by little it becomes as if paralyzed and with it all the muscles of the body. These can no longer sustain the weight of the head, and the soul can no longer bear the burden of thought; it is in sleep as if it were not.

Is the circulation too quick? the soul can not sleep. Is the soul too much excited? the blood can not be quieted: it gallops through the veins with an audible murmur. Such are the two opposite causes of insomnia. A single fright in the midst of our dreams makes the heart beat at double speed and snatches us from needed and delicious repose, as a real grief or an urgent need would do. Lastly as the mere cessation of the functions of the soul produces sleep, there are, even when we are awake (or at least when we are half awake), kinds of very frequent short naps of the mind, vergers' dreams, which show that the soul does not always wait for the body to sleep. For if the soul is not fast asleep, it surely is not far from sleep, since it can not point out a single object to which it has attended, among the uncounted number of confused ideas which, so to speak, fill the atmosphere of our brains like clouds.

Opium is too closely related to the sleep it produces, to be left out of consideration here. This drug intoxicates, like wine, coffee, etc., each in its own measure and according to the dose.^{12} It makes a man happy in a state which would seemingly be the tomb of feeling, as it is the image of death. How sweet is this lethargy! The soul would long never to emerge from it. For the soul has been a prey to the most intense sorrow, but now feels only the joy of suffering past, and of sweetest peace. Opium even alters the will, forcing the soul which wished to wake and to enjoy life, to sleep in spite of itself. I shall omit any reference to the effect of poisons.

Coffee, the well-known antidote for wine, by scouring the imagination, cures our headaches and scatters our cares without laying up for us, as wine does, other headaches for the morrow. But let us contemplate the soul in its other needs.

The human body is a machine which winds its own springs. It is the living image of perpetual movement. Nourishment keeps up the movements which fever excites. Without food, the soul pines away, goes mad, and dies exhausted. The soul is a taper whose light flares up the moment before it goes out. But nourish the body, pour into its veins life-giving juices and strong liquors, and then the soul grows strong like them, as if arming itself with a proud courage, and the soldier

whom water would have made flee, grows bold and runs joyously to death to the sound of drums. Thus a hot drink sets into stormy movement the blood which a cold drink would have calmed.

What power there is in a meal! Joy revives in a sad heart, and infects the souls of comrades, who express their delight in the friendly songs in which the Frenchman excels. The melancholy man alone is dejected, and the studious man is equally out of place [in such company].

Fuente: Project Gutenberg, ebook 52090. Dominio público.